



Instituto Tecnológico Superior de Rioverde

Ingeniería en sistemas computacionales

TOPICOS AVANZADOS DE PROGRAMACIÓN
PRACTICA 12

**“ANÁLISIS DEL ENTORNO OPERATIVO EN
APLICACIONES WEB MÓVILES”**

Docente: Mtro. José De Jesús Collazo Reyes

Amador Cruz Andrés Eliuth 242240002

Cuarto Semestre, Turno Matutino

Rioverde, San Luis Potosí

Fecha de entrega: 7 de mayo de 2026

INDICE

1. Introducción.....	3
2.Descripción del sistema.....	3
3.Análisis del entorno operativo.....	3
4.Problemas detectados.....	3
5. Mejoras implementadas.....	3
6. Pruebas en móvil.....	4
7. Conclusión.....	4
8. Código (Fragmentos explicados).....	5

1. Introducción

En este documento se presenta la evolución de una aplicación de gestión de tareas hacia un entorno móvil optimizado. Se abordan conceptos de diseño responsivo, rendimiento web y experiencia de usuario (UX), aplicando mejoras técnicas en el código fuente para garantizar que la aplicación sea ligera y fácil de navegar en smartphones.

2.Descripción del sistema

El sistema es una aplicación web basada en PHP y CSS3 organizada de forma modular. Permite al usuario visualizar, agregar y quitar tareas de una lista persistente mediante el uso de sesiones de servidor.

3.Análisis del entorno operativo

Se evaluó el sistema bajo los siguientes criterios:

Pantalla: Se identificó que sin la etiqueta viewport, los elementos se veían diminutos en el celular.

Conectividad: Se analizó el peso de los archivos para asegurar cargas rápidas en redes 4G/LTE.

Almacenamiento: Uso de \$_SESSION para gestionar datos sin bases de datos pesadas en esta fase.

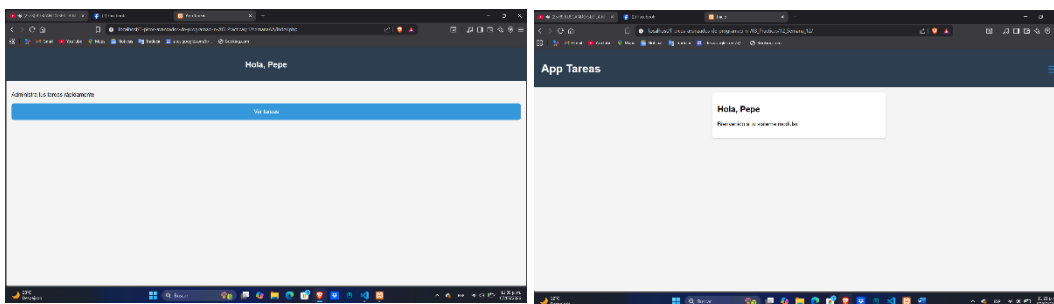
4.Problemas detectados

Falta de un menú claro (el usuario debía usar el botón "atrás" del navegador).

Botones demasiado pequeños para ser usados con una mano.

Estilos mezclados con el HTML, lo que dificultaba el mantenimiento (Falta de modularidad).

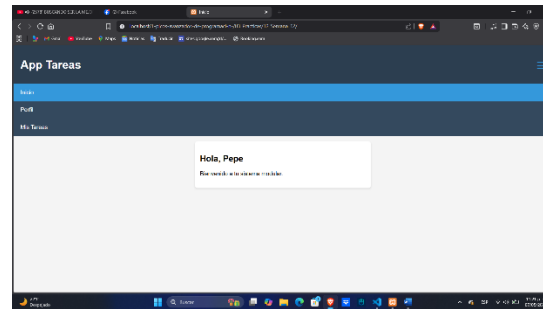
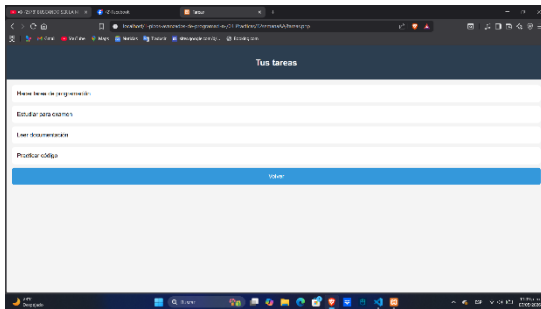
5. Mejoras implementadas



Mejora 1: Optimización de carga (Rendimiento)

Explicación: Se simplificó el archivo estilo.css usando variables CSS y se eliminó código redundante. Se modularizó el sistema para que cada archivo PHP cargue solo lo necesario.

Resultado: Menor tiempo de respuesta y código más limpio.

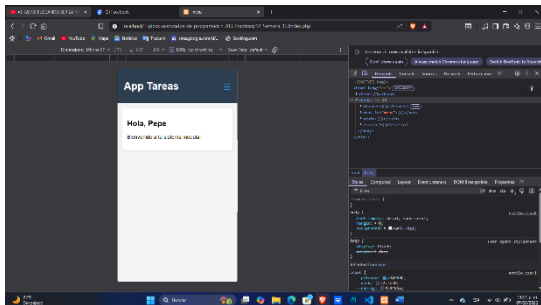


Mejora 2: Navegación clara (Menú Hamburguesa)

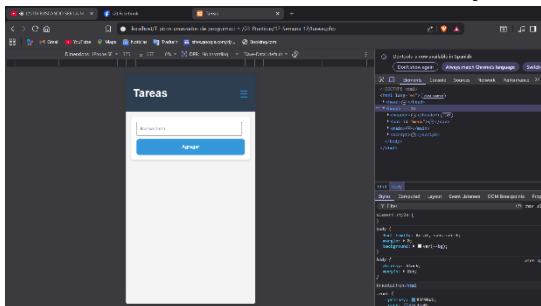
Explicación: Se implementó un menú desplegable tipo hamburguesa con colores de contraste (azul brillante sobre azul oscuro).

Resultado: Los botones son ahora visibles y el usuario puede saltar entre Inicio, Perfil y Tareas con un solo clic, mejorando el flujo.

6. Pruebas en móvil



Prueba 1 de móvil se mira el mensaje de inicio



Prueba de visualizar tareas

7. Conclusión

La transición a un desarrollo modular permitió no solo organizar mejor el código, sino aplicar mejoras específicas de UX. La implementación del menú hamburguesa y el ajuste de contrastes demostró que el diseño web móvil no solo es estética, sino funcionalidad adaptada al hardware del usuario.

8. Código (Fragmentos explicados)

```

1  :root {
2      --primary: #3498db;
3      --dark: #2c3e50;
4      --nav-bg: #34495e; /* Color diferente para el menú */
5      --bg: #f4f4f4;
6  }
7

```

Módulo de Estilos: "Se utilizó: root para gestionar colores de forma global".

```

<script>
function toggleMenu() {
    document.getElementById('menu').classList.toggle('open');
}
</script>

```

Módulo de Navegación: "Uso de JavaScript puro para el toggleMenu() para evitar recargas innecesarias".

```

<?php foreach($_SESSION['tarefas'] as $i => $t): ?>
    <div class="card">
        <?php echo $t; ?>
        <a href="?del=<?php echo $i; ?>" style="float:right; color:red; text-decoration:none;">[X]</a>
    </div>
<?php endforeach; ?>

```

Módulo de Sesiones: "Implementación de \$_SESSION['tarefas'] para el almacenamiento local".